Polimorfismo

Polimorfismo

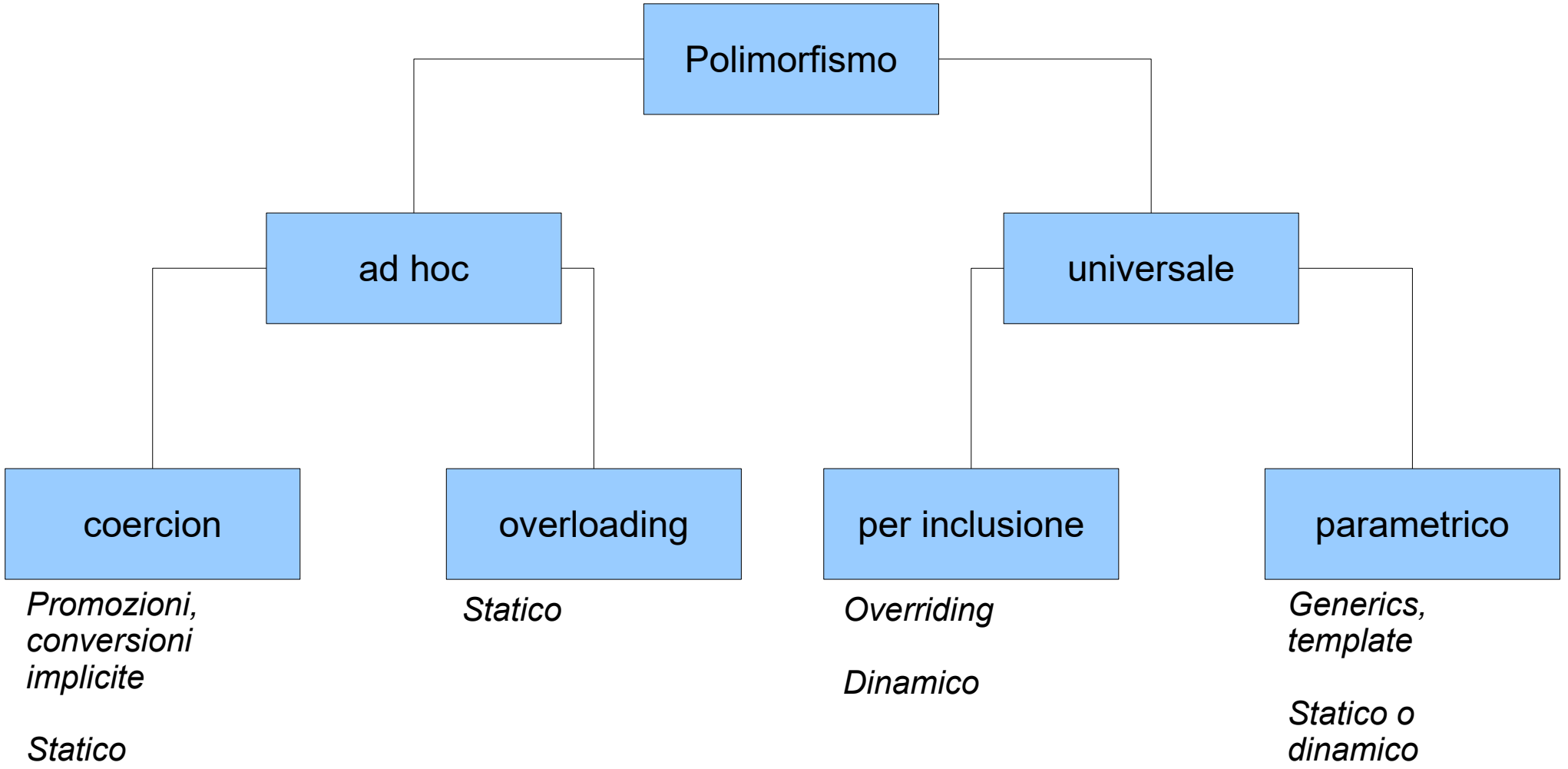
Definizione: Uno stesso oggetto sintattico (funzione, metodo, variabile, etc.) appartiene a più tipi

Significato o comportamento diverso a seconda del contesto

Esempio: operatore + in Java

1 + 2 ha un tipo e un significato diverso da “a” + “b”

Polimorfismo



Polimorfismo

- **Ad hoc**
  - Specifico per particolari tipi di dato
    - compresi alcuni predefiniti
  - Si aggiungono singoli casi di polimorfismo ogni volta
- **Universale**
  - Si applica ad un numero di casi *illimitato a priori*
  - Ad esempio:

    aggiungendo una nuova superclasse con un metodo concreto, l'overriding crea casi di polimorfismo rispetto a tutte le sottoclassi che già definiscono quel metodo

    un template può definire una varietà di metodi di tipo diverso, il cui numero non è limitato a priori

Polimorfismo ad hoc 1

Overloading: *stesso nome ma diversa implementazione* a seconda dei tipi dei parametri

Esempio: overloading di operatori base

23 + 4 tipo: (int, int) -> int

12.34 + 1.0 tipo: (double, double) -> double

(internamente implementate con istruzioni diverse)

“Abc” + “def” tipo: (String, String) -> String

(concatenazione)

Polimorfismo ad hoc 2

Coercion: promozione automatica di tipi

Esempio: 12.34 + 1

<double> + <int>

converte <int> a <double>

converte 1 in 1.0

si riduce a <double> + <double>

Apparentemente, + ha *anche* il tipo (double,double) -> double

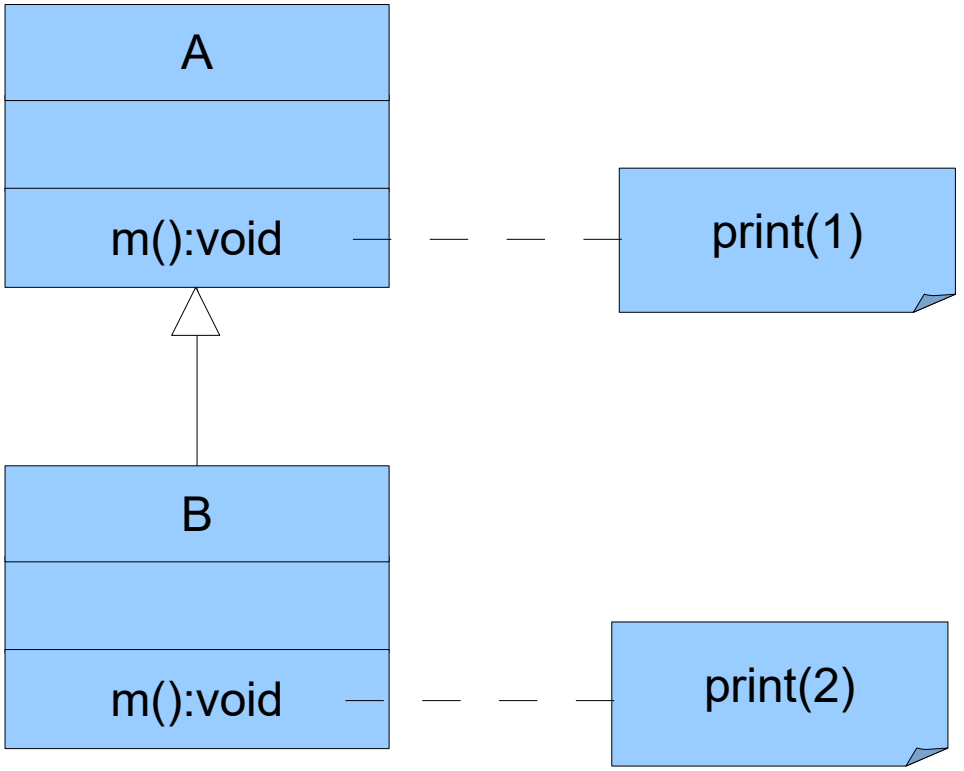
nonché (int,double) -> double

diverse implementazioni (le conversioni implicite fanno parte dell'implementazione dell'istruzione)

Polimorfismo universale

Per inclusione (o “di sottotipo”)

overriding nelle sottoclassi



A x;	output
x = new A();	
x.m();	1
x = new B();	
x.m();	2

Polimorfismo universale

Parametrico

- *Tipi parametrici, generics* o *templates*
- Adatto a definire strutture omogenee
- Ma si vedano le considerazioni sugli approcci ibridi nelle slide di confronto tra polimorfismo per inclusione e parametrico